

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Analítica Predictiva de Malnutrición Infantil Dashboard Clínico e Inferencia en Lote

Miguel Angel Urueña Riobo

*Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad de los Andes
m.uruenar@uniandes.edu.co*

Luis Angel Sanchez Marín

*Maestría en Inteligencia Artificial, Universidad de los Andes
la.sanchezm1@uniandes.edu.co*

Fundación Canguro | Bogotá, Colombia
Maestría en Inteligencia Artificial (MAIA)
Universidad de los Andes
Mayo, 2026

1. Introducción y Propósito del Sistema

El presente manual describe las funcionalidades, interfaz y pautas operativas del Sistema de Analítica Predictiva para la detección temprana de malnutrición infantil severa (bajo peso, retraso en crecimiento y emaciación). Esta aplicación fue desarrollada a partir del análisis longitudinal de 64,801 registros de la Fundación Canguro en Bogotá.

El propósito de la herramienta es actuar como un copiloto de decisión clínica para pediatras y personal administrativo. Permite calcular la probabilidad de riesgo ponderal del recién nacido a los 12 meses de edad corregida, dividiendo la evaluación en tres momentos críticos que se alinean con las consultas estándar del Programa Madre Canguro (PMC):

- **Hito 1: Nacimiento.** Variables del parto, antecedentes demográficos, socioeconómicos y medidas antropométricas basales del recién nacido.
- **Hito 2: Consulta de 40 Semanas.** Variables adicionales capturadas en el egreso hospitalario (alrededor de la semana 40 de edad gestacional).
- **Hito 3: Consulta de 3 Meses.** Variables del primer trimestre corregido, incluyendo velocidades de peso y días cargado en posición canguro.

2. Infraestructura en la Nube y Acceso al Sistema

Para garantizar la disponibilidad continua, la seguridad de la información y facilitar el uso sin requerir ningún tipo de instalación o configuración en los computadores del hospital, el Sistema de Analítica Predictiva está completamente desplegado y se ejecuta sobre la infraestructura en la nube de Amazon Web Services (AWS).

Arquitectura en la Nube (AWS):

La aplicación web está alojada utilizando servicios contenerizados y de alta disponibilidad, estructurada para soportar la demanda del Programa Madre Canguro (PMC) en tiempo real:

- **Servidor de Aplicación:** El servidor web interactivo está contenerizado mediante Docker y se ejecuta en AWS ECS (Elastic Container Service) con AWS Fargate, eliminando la necesidad de administrar servidores físicos y garantizando escalabilidad automática.
- **Balanceador de Carga:** Las peticiones web HTTPS son recibidas por un AWS Application Load Balancer (ALB), que distribuye el tráfico y asegura una conexión cifrada de extremo a extremo mediante protocolos TLS 1.3.
- **Motor de Inferencia:** Los modelos matemáticos y pipelines de inferencia (LightGBM) están integrados directamente en el contenedor del servidor, lo que permite ejecutar predicciones en microsegundos sin retardos de red.

Requisitos de Acceso para el Usuario:

Al ser una plataforma basada en la nube (SaaS), los pediatras y administradores clínicos únicamente requieren un computador, tablet o terminal hospitalaria con acceso a la red y un navegador web moderno. Se recomiendan los siguientes navegadores:

- **Google Chrome:** Optimizado para el renderizado interactivo de gráficos Plotly y velocidad de carga de archivos.
- **Microsoft Edge:** Totalmente compatible y recomendado para terminales corporativas del sistema operativo Windows.
- **Apple Safari / Mozilla Firefox:** Soporte completo para dispositivos MacOS e iPad en los consultorios médicos.

Paso a Paso para Ingresar al Sistema:

1. Asegúrese de que su dispositivo está conectado a la red interna del hospital o que su VPN institucional de la Fundación Canguro está activa.
2. Abra su navegador web de preferencia (Google Chrome o Microsoft Edge recomendado).
3. Ingrese la dirección web oficial del sistema proporcionada por el departamento de tecnología de la Fundación:

Por definir

4. Si es necesario, introduzca sus credenciales de acceso clínico (Usuario y Contraseña) en el portal de autenticación integrado del hospital.
5. Inmediatamente verá la pantalla principal de la aplicación, lista para la consulta diaria o la carga masiva de cohortes.

3. Guía de Navegación del Dashboard

La interfaz del sistema está organizada en tres vistas independientes accesibles desde la barra lateral izquierda de navegación (Navigation Sidebar).

Módulo 1: Analítica Poblacional e Histórica

Este módulo proporciona al personal de salud pública una visión macroscópica de la evolución histórica de la malnutrición infantil prematura. Contiene filtros poblacionales laterales interactivos:

- **Periodos Quinquenales:** Permite segmentar la población histórica atendida (ej. 2020-2022 - Pandemia).
- **Categorías de Malnutrición:** Filtra las curvas según diagnósticos específicos (ej. Bajo Peso, Retraso en Talla, Emaciación).

En la pantalla central se renderizan métricas clave consolidadas (Total de infantes, tasa de prevalencia agregada, peso promedio y días de posición canguro). Adicionalmente, incluye dos pestañas interactivas:

- **Pestaña 1: Distribución y Tendencias.** Muestra un gráfico de torta con la prevalencia por diagnósticos y una curva temporal de tendencias quinquenales.
- **Pestaña 2: Benchmarking de Modelos.** Muestra el Área Bajo la Curva ROC (AUROC) acumulativa a través de las fases, ilustrando el incremento del poder predictivo del sistema.

Módulo 2: Consulta e Inferencia Individual

Diseñado para su uso en tiempo real en la consulta médica. Permite al pediatra registrar el estado actual del infante para predecir su riesgo ponderal individual a los 12 meses corregidos. El flujo operativo consta de los siguientes pasos:

- 1. Uso de Presets Clínicos Rápidos:** Permiten realizar comparaciones y validaciones de forma instantánea. Al hacer clic en 'Caso Prematuro Extremo' se cargarán de forma automática sliders con valores de un bebé de alto riesgo y baja adherencia Canguro. Al presionar 'Caso de Bajo Riesgo' se cargarán parámetros de un crecimiento extrauterino saludable.
- 2. Captura de Variables Basales:** Ajuste los controles del nacimiento (Peso al nacer, talla y sexo). Expandir el panel de 'Contexto Genético y Gestacional' para ajustar la talla de la madre y del padre. Finalmente, ingrese los días que el bebé ha estado cargado en posición Canguro.
- 3. Selección de la Fase del Paciente:** Seleccione '40 Semanas' o '3 Meses' en el selector de fase de consulta si el paciente está en control de seguimiento avanzado. Verá que se habilitan sliders adicionales para registrar las medidas antropométricas correspondientes a esa visita médica específica.

Panel de Resultados en Tiempo Real: En el panel derecho, la aplicación ejecuta instantáneamente el modelo de machine learning correspondiente y despliega un semáforo visual de alerta predictiva:

- **Bajo Riesgo (Verde):** Riesgo inferior al 35%. Es una cohorte de desarrollo saludable. La acción recomendada es continuar con el esquema de controles regular mensual.
- **Riesgo Moderado (Amarillo):** Riesgo entre el 35% y 64%. Requiere monitoreo preventivo. Se sugiere programar cita prioritaria a las 2 semanas y auditar ganancia ponderal diaria.
- **Alto Riesgo (Rojo):** Riesgo igual o superior al 65%. Alerta de intervención inmediata. Agendar control extraordinario en 7 días, revisar adherencia Canguro e iniciar suplementación calórica supervisada.

Transparencia Clínica: Finalmente, el panel derecho incluye un Gráfico de Explicabilidad SHAP en Plotly, que descompone de manera intuitiva las cinco variables antropométricas y biológicas que ejercieron mayor influencia aditiva en el cálculo del porcentaje de riesgo final.

Módulo 3: Evaluación Masiva de Cohortes

Este módulo administrativo permite la carga de planillas completas de cohortes para evaluar masivamente el riesgo de cientos o miles de infantes al mismo tiempo, automatizando el flujo de tamizaje poblacional de la Fundación Canguro.

Instrucciones de Operación de Inferencia Masiva:

1. Seleccione el modelo clínico a evaluar en el selector superior (ej. 'Nacimiento').
2. Descargue la plantilla oficial en formato CSV haciendo clic en el botón 'Descargar Plantilla CSV'. Esta plantilla contiene los nombres de las variables clínicas que el motor espera encontrar en su archivo.
3. Prepare su planilla de datos respetando las columnas requeridas. No se preocupe si hay columnas incompletas o celdas vacías en su archivo; el sistema cuenta con un motor de imputación robusta que reemplaza las celdas vacías con las medianas de entrenamiento exactas de esa variable.
4. Suba su archivo preparado arrastrándolo y soltándolo en el recuadro de subida de Streamlit.
5. Presione el botón 'Correr Inferencia Predictiva'.
6. Visualización de Resultados: En menos de un segundo, se desplegarán las métricas consolidadas del lote (total de alertas rojas, amarillas y verdes), seguidas por una tabla interactiva que lista el ID de cada paciente, su peso al nacer, su probabilidad de malnutrición calculada, su semáforo de riesgo y la recomendación de intervención prioritaria.
7. Descarga del Informe Completo: Haga clic en el botón 'Descargar Informe Completo de Predicciones' para guardar localmente un archivo CSV enriquecido con todas las predicciones del lote para su análisis en SPSS, Excel o sistemas externos.

4. Índice de variables

Variable	Nombre Limpio	Descripción Breve
ERN_Peso	peso al nacer	Peso del bebé en el momento del parto.
ERN_Talla	talla al nacer	Longitud del bebé en el momento del parto.
ERN_Sexo	sexo	Sexo biológico del recién nacido.
CP_TallaMadre	talla_madre	Estatura física de la madre (en cm).
CP_TallaPadre	talla_padre	Estatura física del padre (en cm).

Variable	Nombre Limpio	Descripción Breve
Iden_embarazoMultiple	embarazo_multiple	Indica si el parto fue de más de un bebé (Sí/No).
AC_DiasPosCanguro	dias_canguro	Días acumulados en el programa Madre Canguro.
V218	peso_40w	Peso del bebé a las 40 semanas de edad corregida.
V219	talla_40w	Talla del bebé a las 40 semanas de edad corregida.
V261	peso_3m	Peso del bebé a los 3 meses de edad.
V262	talla_3m	Talla del bebé a los 3 meses de edad.